



Ingeniería en Datos e Inteligencia Artificial

Grado y Grupo: 7°A

Materia: Ingeniería de Software

Maestro: ROSALBA CASTANEDO MARTINEZ

EJERCICIO EN CLASE

HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ

JESSICA PAOLA GUERRA GARNICA

JOSE GUADALUPE PICHARDO CERRITOS

Fecha:

23 de agosto de 2026

Título: ChivIA

Planteamiento del Problema

Analizar archivos de datos (como tablas en formato CSV) suele ser complicado para personas que no tienen conocimientos de programación o estadística.

Generalmente, limpiar la información y crear modelos para predecir resultados requiere software complejo.

Hace falta una aplicación sencilla e intuitiva donde cualquier persona pueda subir su archivo CSV y, a través de una charla con un chatbot, limpiar su información y hacerle preguntas directas para obtener predicciones sobre sus datos de manera rápida.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación (web o de escritorio) mediante el modelo de desarrollo incremental, integrando un chatbot que reciba archivos CSV, limpie los datos automáticamente y responda preguntas del usuario generando predicciones.

Objetivos Específicos

1. Diseñar el módulo para que la aplicación pueda recibir y leer archivos CSV.
2. Programar en el chatbot la capacidad de procesar y limpiar los datos del archivo subido.
3. Crear el modelo predictivo que analice la información cargada en la tabla.
4. Conectar el chatbot con el modelo para que responda las preguntas y consultas del usuario en tiempo real.
5. Evaluar y ajustar el sistema en cada incremento para asegurar que procese bien los archivos y dé buenas respuestas.

Justificación

Este proyecto permite que cualquier persona, sin importar su perfil técnico, pueda analizar sus propios datos. Al empaquetar la limpieza de información y las predicciones dentro de un chatbot interactivo, se ahorra tiempo, se facilita el uso de archivos CSV y se ayuda a tomar decisiones rápidas simplemente conversando con la aplicación.

Alcance

El alcance del proyecto contempla el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación (web o de escritorio) funcional que combine el procesamiento de archivos CSV, un chatbot interactivo y un modelo predictivo.

Marco Teóricos

Base de datos: Es un sistema estructurado para almacenar, administrar y recuperar datos.

Modelo predictivo: Es un modelo que realiza predicciones sobre resultados futuros usando datos históricos combinados con modelos estadísticos, técnicas de minería de datos y machine learning.

Chatbot: son asistentes virtuales con inteligencia artificial diseñados para interactuar con los usuarios en lenguaje natural, y simular conversaciones sobre distintos temas.

Limpieza de datos: es el proceso de identificar y corregir errores e incongruencias en conjuntos de datos sin procesar para mejorar la calidad de los datos.

Minería de datos: Es el proceso de extraer patrones, tendencias o ideas útiles de grandes conjuntos de datos estructurados o no estructurados.

Machine learning: Es una disciplina de la Inteligencia Artificial que dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones en datos masivos y elaborar predicciones mediante la enseñanza de datos.

Normalización: Es el proceso de organizar y estructurar la información para reducir la repetición y mejorar la precisión

Clasificación de datos: es el proceso de organizar los datos en categorías según su sensibilidad, valor o requerimiento.

Gráfica: Es una representación visual de datos que se utiliza para comunicar información de manera más clara y efectiva.

Matriz Comparativa de Modelos Clásicos

Modelo Clásico	Manejo de Requerimientos	Mapeo de Riesgos	Aptitud para el Proyecto (ChivIA)
Modelo en Cascada (Waterfall)	Exige requerimientos fijos y estables al inicio del proyecto.	Bajo; los riesgos se descubren al final en la fase de pruebas.	Baja: Si cambia la estructura de los datos o el alcance, rehacer las fases previas generaría retrasos severos y costos altos.
Desarrollo Incremental	Permite incorporar cambios en cada nuevo incremento entregado.	Medio; se reduce el costo de cambio en cada versión.	Muy Alta: Ideal para nuestra app, ya que nos permite entregar primero la carga/limpieza del CSV y luego ir agregando el modelo predictivo y el chatbot en iteraciones funcionales.
Modelo en Espiral (Boehm)	Acepta refinamiento evolutivo mediante prototipado.	Alto; cada ciclo incluye análisis formal de riesgos.	Media: Aunque maneja bien los riesgos, añade demasiada burocracia para los tiempos del semestre.

Metodología y Actividades

Utilizaremos la metodología de **Desarrollo Incremental**, lo que significa que el proyecto se construirá y entregará por bloques funcionales (incrementos), mejorando la aplicación en cada etapa:

Cronograma por Incrementos

- **Incremento 1:** Diseño de interfaz y módulo de carga/limpieza de archivos CSV.
- **Incremento 2:** Integración del motor analítico y modelo predictivo.
- **Incremento 3:** Desarrollo del chatbot e integración con el modelo predictivo.
- **Incremento 4:** Pruebas integrales, ajustes de MFA (si se requiere) y entrega final.

Escenario de Cambio Asignado	El cliente/usuario exige integrar la capacidad de procesar archivos CSV pesados en tiempo real y agregar autenticación multifactor (MFA) para proteger el acceso a los datos durante el desarrollo.
Impacto bajo Modelo en Cascada	Retraso y costos elevados: Dado que el modelo en Cascada es rígido y secuencial, solicitar un cambio a mitad o final del proyecto obligaría a detener el desarrollo por completo. Documentación a rehacer: Se tendría que retroceder hasta las primeras fases para modificar el Documento de Requerimientos (SRS), los Diagramas de Arquitectura de datos y los Diseños de Seguridad/Navegación. Costo de reescritura: Gran parte del código ya escrito tendría que desecharse o reestructurarse, generando un aumento significativo en las horas de trabajo, costos financieros y retrasos en la fecha de entrega final.
Absorción bajo Enfoque Incremental	Estrategia e Incremento: El cambio no detiene el proyecto. La función de autenticación multifactor (MFA) se programaría para colocarse en el Incremento 4 (o en una iteración posterior), mientras que la optimización de lectura de CSV pesados en tiempo real se agregaría como mejora del Incremento 1 y 2. Reorganización del Backlog: Se priorizan las tareas en la lista de pendientes (<i>Backlog</i>). Los módulos que ya están funcionando se mantienen intactos; simplemente se agregan estas dos nuevas tareas como nuevas historias de usuario en los siguientes incrementos sin afectar las entregas previas ya validadas.

Recursos y equipo

El equipo de trabajo cuenta con los siguientes recursos y equipos:

- **Conexión Wifi:** Todos los miembros del equipo cuentan con conexión a internet tanto en la universidad como en sus casas.
- **Laptops:** Todos los miembros del equipo cuentan con una laptop funcional la cual puede ejecutar y realizar los trabajos y tareas necesarias.
- **Equipos de cómputo:** El equipo cuenta con equipos de computo proporcionados por la universidad a través del centro de cómputo.
- **Experiencia previa:** Todos los miembros del equipo cuentan con experiencia previa en la minería de datos y el análisis de datos.

Presupuesto

El equipo no cuenta con ningún presupuesto debido a que es un proyecto escolar, además de que se cuenta con el equipo necesario para realizar el proyecto.

Conclusión Técnica y Justificación de la Metodología

La selección del **Modelo de Desarrollo Incremental** para el proyecto *ChivIA* responde a la necesidad de construir un sistema modular que combine el procesamiento de archivos, un modelo predictivo y un chatbot conversacional.

A diferencia del modelo en Cascada que exige requerimientos fijos y cuya rigidez ante modificaciones genera altos costos de reescritura, documentación y retrasos severos, el enfoque incremental nos permite:

1. **Priorizar el valor desde las primeras etapas:** Entregando primero un módulo funcional para la carga y limpieza de archivos CSV en los primeros incrementos, antes de abordar la complejidad de las predicciones y la interfaz del chatbot.
2. **Absorber cambios sin detener el proyecto:** Ante nuevos requerimientos inesperados (como la integración de procesamiento en tiempo real o mecanismos de seguridad como MFA), la estrategia consiste en reorganizar el *Backlog* de tareas y agregar estas funciones en incrementos posteriores sin afectar las versiones que ya fueron validadas y puestas a prueba.
3. **Reducir el riesgo técnico:** Cada iteración permite validar la precisión del modelo predictivo y la claridad de las respuestas del bot mediante pruebas con usuarios reales, garantizando la calidad final del software dentro de los tiempos estipulados.

Lista de Cotejo para la Evaluación en Aula (100 Puntos)

Nº	Criterio de Desempeño Evaluado	Puntaje	Obtenido
1	Análisis riguroso de las características del Modelo en Cascada, Incremental y Espiral.	20 pts	
2	Identificación precisa del impacto de un cambio inesperado sobre el proyecto del equipo.	25pts	
3	Propuesta de estrategia clara para absorber modificaciones mediante incrementos/versiones.	25pts	
4	Participación activa, ética y colaborativa de todos los integrantes del equipo durante el taller.	15pts	
5	Claridad y solidez técnica en la presentación /argumentación durante la plenaria grupal.	15pts	

Firma del Representante del Equipo

Firma del Docente Evaluador